

Лабораторная работа №8: Дискретно-событийная SIR-модель

Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе

Федорова Анжелика Игоревна

2026-05-27

- 1 Вводная часть
- 2 SIR-модель
- 3 Реализация
- 4 Результаты SIR
- 5 Анализ чувствительности
- 6 Результаты анализа чувствительности
- 7 Результаты
- 8 Выводы

Раздел 1

Вводная часть

Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере классической модели распространения инфекции **SIR**. Реализовать стохастическую дискретно-событийную модель на языке **Julia**, провести анализ влияния параметров и оценить производительность.

- Создать структуру проекта и установить пакеты (`ConcurrentSim.jl`, `ResumableFunctions.jl`, ...)

- Создать структуру проекта и установить пакеты (`ConcurrentSim.jl`, `ResumableFunctions.jl`, ...)
- Реализовать ядро модели `src/sir_model.jl` — структуры данных и логику агентов

- Создать структуру проекта и установить пакеты (`ConcurrentSim.jl`, `ResumableFunctions.jl`, ...)
- Реализовать ядро модели `src/sir_model.jl` — структуры данных и логику агентов
- Реализовать скрипт запуска `scripts/sir_des.jl` и построить графики S, I, R

- Создать структуру проекта и установить пакеты (`ConcurrentSim.jl`, `ResumableFunctions.jl`, ...)
- Реализовать ядро модели `src/sir_model.jl` — структуры данных и логику агентов
- Реализовать скрипт запуска `scripts/sir_des.jl` и построить графики S, I, R
- Провести анализ чувствительности к параметру β (`scripts/sensitivity.jl`)

- Создать структуру проекта и установить пакеты (`ConcurrentSim.jl`, `ResumableFunctions.jl`, ...)
- Реализовать ядро модели `src/sir_model.jl` — структуры данных и логику агентов
- Реализовать скрипт запуска `scripts/sir_des.jl` и построить графики S, I, R
- Провести анализ чувствительности к параметру β (`scripts/sensitivity.jl`)
- Сохранить результаты в CSV

- Создать структуру проекта и установить пакеты (`ConcurrentSim.jl`, `ResumableFunctions.jl`, ...)
- Реализовать ядро модели `src/sir_model.jl` — структуры данных и логику агентов
- Реализовать скрипт запуска `scripts/sir_des.jl` и построить графики S, I, R
- Провести анализ чувствительности к параметру β (`scripts/sensitivity.jl`)
- Сохранить результаты в CSV
- Сравнить стохастическую динамику с детерминированной системой ОДУ

Раздел 2

SIR-модель

- S — восприимчивые: могут заразиться при контакте с инфицированным

Параметры модели:

Базовое репродуктивное число: $R_0 = \frac{\beta \cdot c}{\gamma}$

- S — восприимчивые: могут заразиться при контакте с инфицированным
- I — инфицированные: заражают других и выздоравливают с интенсивностью γ

Параметры модели:

Базовое репродуктивное число: $R_0 = \frac{\beta \cdot c}{\gamma}$

- S — восприимчивые: могут заразиться при контакте с инфицированным
- I — инфицированные: заражают других и выздоравливают с интенсивностью γ
- R — выздоровевшие: приобрели иммунитет

Параметры модели:

Базовое репродуктивное число: $R_0 = \frac{\beta \cdot c}{\gamma}$

- S — восприимчивые: могут заразиться при контакте с инфицированным
- I — инфицированные: заражают других и выздоравливают с интенсивностью γ
- R — выздоровевшие: приобрели иммунитет

Параметры модели:

- β — вероятность передачи при одном контакте

Базовое репродуктивное число: $R_0 = \frac{\beta \cdot c}{\gamma}$

- S — восприимчивые: могут заразиться при контакте с инфицированным
- I — инфицированные: заражают других и выздоравливают с интенсивностью γ
- R — выздоровевшие: приобрели иммунитет

Параметры модели:

- β — вероятность передачи при одном контакте
- c — среднее число контактов в единицу времени

Базовое репродуктивное число: $R_0 = \frac{\beta \cdot c}{\gamma}$

- S — восприимчивые: могут заразиться при контакте с инфицированным
- I — инфицированные: заражают других и выздоравливают с интенсивностью γ
- R — выздоровевшие: приобрели иммунитет

Параметры модели:

- β — вероятность передачи при одном контакте
- c — среднее число контактов в единицу времени
- γ — интенсивность выздоровления ($1/\gamma$ — средняя длительность болезни)

Базовое репродуктивное число: $R_0 = \frac{\beta \cdot c}{\gamma}$

- Каждый индивид — самостоятельный процесс (`@resumable function live`)

Отличие от детерминированной ОДУ:

- Каждый индивид — самостоятельный процесс (`@resumable function live`)
- Время до следующего контакта: $\text{Exp}(1/c)$

Отличие от детерминированной ОДУ:

- Каждый индивид — самостоятельный процесс (`@resumable function live`)
- Время до следующего контакта: $\text{Exp}(1/c)$
- Время выздоровления: $\text{Exp}(1/\gamma)$

Отличие от детерминированной ОДУ:

- Каждый индивид — самостоятельный процесс (`@resumable function live`)
- Время до следующего контакта: $\text{Exp}(1/c)$
- Время выздоровления: $\text{Exp}(1/\gamma)$
- Все процессы выполняются конкурентно через `ConcurrentSim`

Отличие от детерминированной ОДУ:

- Каждый индивид — самостоятельный процесс (`@resumable function live`)
- Время до следующего контакта: $\text{Exp}(1/c)$
- Время выздоровления: $\text{Exp}(1/\gamma)$
- Все процессы выполняются конкурентно через `ConcurrentSim`

Отличие от детерминированной ОДУ:

- Стохастические флуктуации, особенно при малых I

- Каждый индивид — самостоятельный процесс (`@resumable function live`)
- Время до следующего контакта: $\text{Exp}(1/c)$
- Время выздоровления: $\text{Exp}(1/\gamma)$
- Все процессы выполняются конкурентно через `ConcurrentSim`

Отличие от детерминированной ОДУ:

- Стохастические флуктуации, особенно при малых I
- Возможно раннее угасание инфекции при $I_0 = 1-2$

- Каждый индивид — самостоятельный процесс (`@resumable function live`)
- Время до следующего контакта: $\text{Exp}(1/c)$
- Время выздоровления: $\text{Exp}(1/\gamma)$
- Все процессы выполняются конкурентно через `ConcurrentSim`

Отличие от детерминированной ОДУ:

- Стохастические флуктуации, особенно при малых I
- Возможно раннее угасание инфекции при $I_0 = 1-2$
- Каждый прогон уникален


```
mutable struct SIRPerson
```

```
    id::Int64
```

```
    status::Symbol # :S, :I, :R
```

```
end
```

```
mutable struct SIRModel
```

```
    sim::ConcurrentSim.Simulation
```

```
     $\beta$ ::Float64; c::Float64;  $\gamma$ ::Float64
```

```
    ta::Array{Float64}
```

```
    Sa::Array{Int64}; Ia::Array{Int64}; Ra::Array{Int64}
```

```
    allIndividuals::Array{SIRPerson}
```

```
end
```

```
@resumable function live(env, individual, m)
  while individual.status == :S
    @yield timeout(env, rand(Exponential(1/m.c)))
    alter = выбрать_случайного(m.allIndividuals)
    if alter.status == :I
      if rand() < m.β
        individual.status = :I
        infection_update!(env, m)
      end
    end
  end
end

if individual.status == :I
  @yield timeout(env, rand(Exponential(1/m.γ)))
end
```

Раздел 3

Реализация

GNU nano 7.2

src/sir_model.jl

```
using ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, DataFrames, Random
```

```
function increment!(a::Array{Int64})  
    push!(a, a[length(a)] + 1)  
end
```

```
function decrement!(a::Array{Int64})  
    push!(a, a[length(a)] - 1)  
end
```

```
function carryover!(a::Array{Int64})  
    push!(a, a[length(a)])  
end
```

```
mutable struct SIRPerson  
    id::Int64  
    status::Symbol  
end
```

```
mutable struct SIRModel
```

Параметры базового прогона

Параметр	Значение
Начальные S_0, I_0, R_0	990, 10, 0
Вероятность передачи β	0.05
Частота контактов c	10.0
Интенсивность выздоровления γ	0.25
Длительность симуляции $t_{\max}$	40.0
Зерно генератора	1234

Базовое репродуктивное число: $R_0 = \beta c / \gamma = 0.05 \cdot 10 / 0.25 = 2.0$

Завершение скрипта sir_des.jl

```
GNU nano 7.2          scripts/sensitivity.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots

tmax  = 40.0
u0    = [990, 10, 0]
betas = [0.03, 0.05, 0.07]

plt = plot(title="Чувствительность к  $\beta$ ", xlabel="Время", ylabel="I")

for  $\beta$  in betas
    Random.seed!(1234)
    p = [ $\beta$ , 10.0, 0.25]
    m = MakeSIRModel(u0, p)
    activate(m)
    sir_run(m, tmax)
    d = out(m)
    plot!(plt, d.t, d.I, label=" $\beta=\$ \beta$ ")
end
```

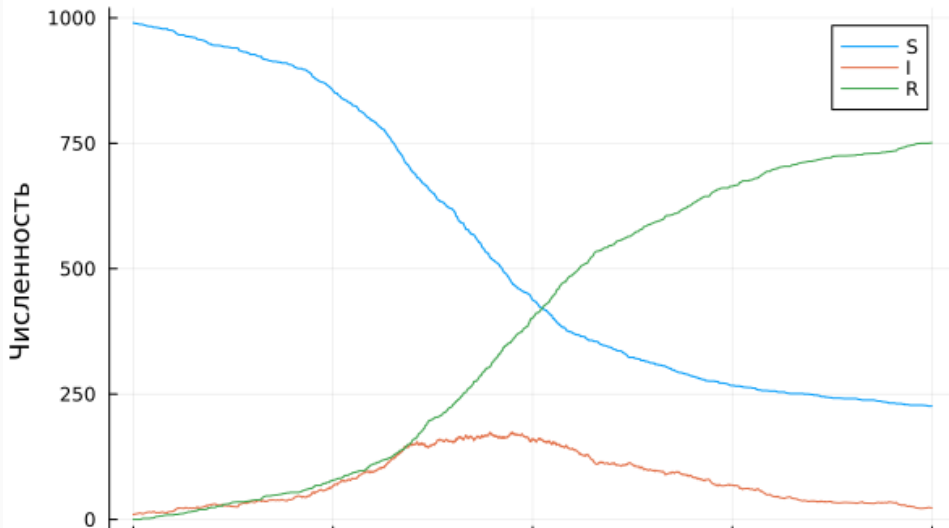
Просмотр результата sir_des.png

```
julia>  
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-model  
ing/labs/lab08/project$ julia scripts/sir_des.jl  
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-mo  
deling/labs/lab08/project`  
График сохранён: plots/sir_des.png  
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.  
Данные сохранены: data/sims/$filename  
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-model  
ing/labs/lab08/project$
```

Раздел 4

Результаты SIR

Дискретно-событийная SIR модель



- S монотонно убывает — восприимчивые постепенно заражаются

При $R_0 = 2$ теоретический конечный размер эпидемии $\approx 79.7\%$ — результат симуляции согласуется.

- S монотонно убывает — восприимчивые постепенно заражаются
- I проходит через пик около $t \approx 20$, затем спадает

При $R_0 = 2$ теоретический конечный размер эпидемии $\approx 79.7\%$ — результат симуляции согласуется.

- S монотонно убывает — восприимчивые постепенно заражаются
- I проходит через пик около $t \approx 20$, затем спадает
- R монотонно растёт; итоговая доля ~75–80% популяции

При $R_0 = 2$ теоретический конечный размер эпидемии $\approx 79.7\%$ — результат симуляции согласуется.

- S монотонно убывает — восприимчивые постепенно заражаются
- I проходит через пик около $t \approx 20$, затем спадает
- R монотонно растёт; итоговая доля ~75–80% популяции
- Стохастические флуктуации хорошо заметны на кривой I

При $R_0 = 2$ теоретический конечный размер эпидемии $\approx 79.7\%$ — результат симуляции согласуется.

Раздел 5

Анализ чувствительности

```
GNU nano 7.2          scripts/sir_des.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"

include(sourcedir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, CSV

tmax = 40.0
u0    = [990, 10, 0]
p      = [0.05, 10.0, 0.25]

Random.seed!(1234)

des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)
data_des = out(des_model)

@df data_des plot(
    :t, [:S :I :R],
    labels = ["S", "I", "R"]
```

β	$R_0 = \beta c / \gamma$	Характер эпидемии
0.03	1.2	Слабая, пик I мал
0.05	2.0	Умеренная, пик ~150
0.07	2.8	Интенсивная, пик ~260

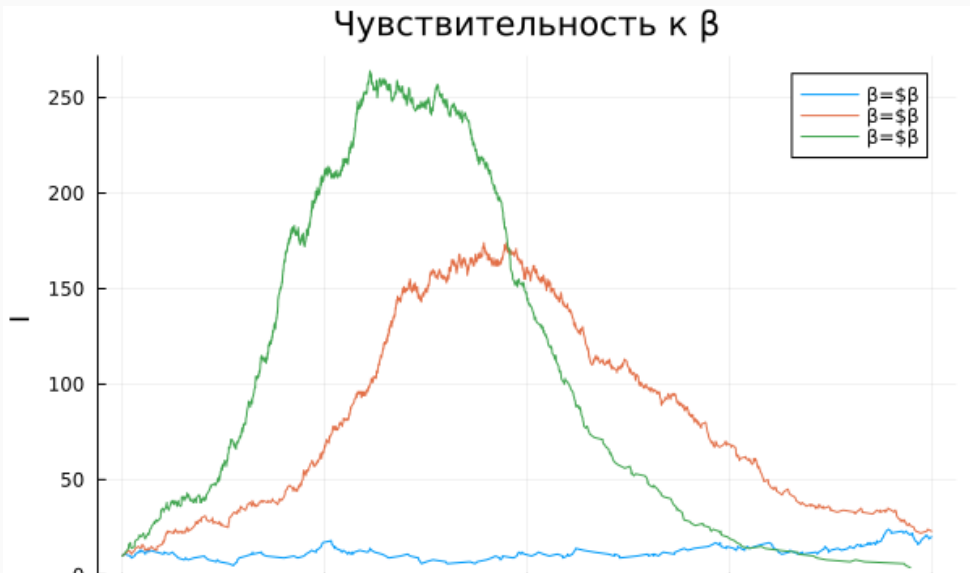
Фиксированные параметры: $c = 10.0$, $\gamma = 0.25$, $t_{\max} = 40.0$, $\text{seed} = 1234$

Завершение скрипта sensitivity.jl

```
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia scripts/sensitivity.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project`
Готово: plots/sensitivity_beta.png
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Раздел 6

Результаты анализа чувствительности



- При $\beta = 0.03$ ($R_0 = 1.2$): эпидемия едва развивается, кривая I остаётся низкой

Вывод: небольшое изменение β ($\times 2.3$) приводит к ~ 20 -кратному росту пика I — система чрезвычайно чувствительна к этому параметру.

- При $\beta = 0.03$ ($R_0 = 1.2$): эпидемия едва развивается, кривая I остаётся низкой
- При $\beta = 0.05$ ($R_0 = 2.0$): умеренная эпидемия, пик ~ 150 инфицированных около $t \approx 20$

Вывод: небольшое изменение β ($\times 2.3$) приводит к ~ 20 -кратному росту пика I — система чрезвычайно чувствительна к этому параметру.

- При $\beta = 0.03$ ($R_0 = 1.2$): эпидемия едва развивается, кривая I остаётся низкой
- При $\beta = 0.05$ ($R_0 = 2.0$): умеренная эпидемия, пик ~ 150 инфицированных около $t \approx 20$
- При $\beta = 0.07$ ($R_0 = 2.8$): интенсивная вспышка, пик ~ 260 , наступает раньше ($\sim t \approx 10$)

Вывод: небольшое изменение β ($\times 2.3$) приводит к ~ 20 -кратному росту пика I — система чрезвычайно чувствительна к этому параметру.

Раздел 7

Результаты

- **Дискретно-событийный подход** корректно воспроизводит стохастическую динамику эпидемии с естественными флуктуациями

- **Дискретно-событийный подход** корректно воспроизводит стохастическую динамику эпидемии с естественными флуктуациями
- **Параметр β** оказывает экспоненциальное влияние на масштаб эпидемии: при $R_0 > 1$ вспышка развивается, при $R_0 < 1$ быстро затухает

- **Дискретно-событийный подход** корректно воспроизводит стохастическую динамику эпидемии с естественными флуктуациями
- **Параметр β** оказывает экспоненциальное влияние на масштаб эпидемии: при $R_0 > 1$ вспышка развивается, при $R_0 < 1$ быстро затухает
- **ConcurrentSim** эффективно реализует параллельные агентные процессы через корутины — масштабируется до тысяч агентов

Раздел 8

Выводы

- Реализована дискретно-событийная SIR-модель на Julia с использованием `ConcurrentSim` и `ResumableFunctions`; каждый агент — самостоятельный параллельный процесс

- Реализована дискретно-событийная SIR-модель на Julia с использованием `ConcurrentSim` и `ResumableFunctions`; каждый агент — самостоятельный параллельный процесс
- Проведён основной прогон: итоговая доля переболевших ~75% при $R_0 = 2.0$

- Реализована дискретно-событийная SIR-модель на Julia с использованием `ConcurrentSim` и `ResumableFunctions`; каждый агент — самостоятельный параллельный процесс
- Проведён основной прогон: итоговая доля переболевших ~75% при $R_0 = 2.0$
- Выполнен анализ чувствительности к β : увеличение β с 0.03 до 0.07 даёт ~20-кратный рост пика инфицированных

- Реализована дискретно-событийная SIR-модель на Julia с использованием `ConcurrentSim` и `ResumableFunctions`; каждый агент — самостоятельный параллельный процесс
- Проведён основной прогон: итоговая доля переболевших ~75% при $R_0 = 2.0$
- Выполнен анализ чувствительности к β : увеличение β с 0.03 до 0.07 даёт ~20-кратный рост пика инфицированных
- Результаты сохранены в CSV-файл для дальнейшего анализа

- Реализована дискретно-событийная SIR-модель на Julia с использованием `ConcurrentSim` и `ResumableFunctions`; каждый агент — самостоятельный параллельный процесс
- Проведён основной прогон: итоговая доля переболевших ~75% при $R_0 = 2.0$
- Выполнен анализ чувствительности к β : увеличение β с 0.03 до 0.07 даёт ~20-кратный рост пика инфицированных
- Результаты сохранены в CSV-файл для дальнейшего анализа
- Подтверждено: дискретно-событийный подход воспроизводит стохастическую природу эпидемии, включая флуктуации и возможность раннего угасания

- 1 Kermack W.O., McKendrick A.G. *A contribution to the mathematical theory of epidemics*. Proc. R. Soc. London, 1927.

- ❶ Kermack W.O., McKendrick A.G. *A contribution to the mathematical theory of epidemics*. Proc. R. Soc. London, 1927.
- ❷ ConcurrentSim.jl — Discrete event simulation for Julia. <https://github.com/BioJulia/ConcurrentSim.jl>

- ❶ Kermack W.O., McKendrick A.G. *A contribution to the mathematical theory of epidemics*. Proc. R. Soc. London, 1927.
- ❷ ConcurrentSim.jl — Discrete event simulation for Julia. <https://github.com/BioJulia/ConcurrentSim.jl>
- ❸ ResumableFunctions.jl — C# style generators for Julia.
<https://github.com/BenLauwens/ResumableFunctions.jl>

- ❶ Kermack W.O., McKendrick A.G. *A contribution to the mathematical theory of epidemics*. Proc. R. Soc. London, 1927.
- ❷ ConcurrentSim.jl — Discrete event simulation for Julia. <https://github.com/BioJulia/ConcurrentSim.jl>
- ❸ ResumableFunctions.jl — C# style generators for Julia.
<https://github.com/BenLauwens/ResumableFunctions.jl>
- ❹ Distributions.jl — Probability distributions for Julia. <https://github.com/JuliaStats/Distributions.jl>

- ❶ Kermack W.O., McKendrick A.G. *A contribution to the mathematical theory of epidemics*. Proc. R. Soc. London, 1927.
- ❷ ConcurrentSim.jl — Discrete event simulation for Julia. <https://github.com/BioJulia/ConcurrentSim.jl>
- ❸ ResumableFunctions.jl — C# style generators for Julia.
<https://github.com/BenLauwens/ResumableFunctions.jl>
- ❹ Distributions.jl — Probability distributions for Julia. <https://github.com/JuliaStats/Distributions.jl>
- ❺ DataFrames.jl — In-memory tabular data in Julia. <https://dataframes.juliadata.org>